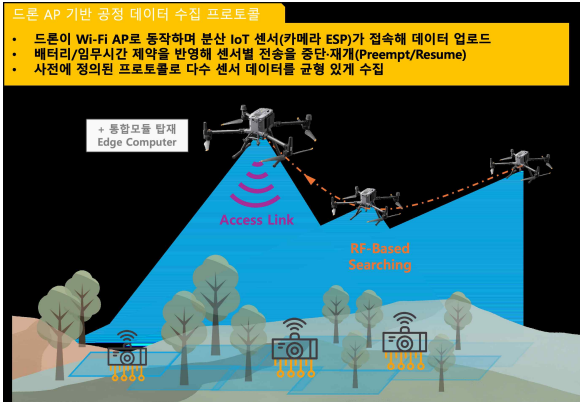


산학협력 프로젝트 수행계획서

과제명	WiFi 기반 노지 분산 IoT 센서 데이터 수집 기술 개발		
협력기관명	(주)디케이랩	과제멘토	이 충 열(대표이사)
책임교수	백 호 기	소속	컴퓨터학부
참여인원	(총 5명) 기업체 1명, 지도교수 1명, 대학원생 3명, 학부생 00명		
수행기간	2026.03.01.~07.31.(5개월)	유형	중기
추진배경	기반 시설이 없는 노지의 IoT 센서 데이터 수집 소요 증가		
○ 노지 환경에 분산 배치된 IoT 센서는 텍스트 로그와 이미지 데이터가 누적되며, 백홀 없이 이 현장 데이터 수집이 어려움. ○ 이미지 데이터는 전송량이 커서 센서 하나의 업로드에 시간이 과도하게 소요될 수 있고, 드론의 배터리 제약으로 인해 전체 센서 데이터 수집이 불균형해지는 문제 발생. ○ 따라서 드론이 AP로 동작하며 센서가 접속하여 데이터를 업로드하되, 드론이 센서별 전송을 중단한 후, 다른 센서와의 접속을 허가하여 공정하게 전송 자원을 분배하는 기술이 필요			
목표 및 내용	○ 드론 AP의 스케줄링 프로토콜 설계 - 특정 센서의 전송이 길어질 경우, 드론 AP가 해당 센서의 전송을 중단하고 다른 센서의 데이터를 수집할 수 있어야 함. - 드론 AP로부터 전송 중단 명령을 받은 IoT 센서가, 경로를 따라 순회하고 돌아온 드론에 다시 접속 가능하여야 함.		
드론 AP 기반 공정 데이터 수집 프로토콜 • 드론이 Wi-Fi AP로 동작하며 분산 IoT 센서(카메라 ESP)가 접속해 데이터 업로드 • 배터리/업무시간 제약을 반영해 센서별 전송을 중단-재개(Preempt/Resume) • 사전에 정의된 프로토콜로 다수 센서 데이터를 균형 있게 수집 			
기대효과	○ 드론의 배터리 제약을 반영한 IoT 데이터 수집 기술 개발 ○ 기업의 신규 서비스 모델 개발을 통한 사업화 추진		

1. 과제 목적 및 필요성

가. 추진 배경

1) 노지 환경에서의 데이터 수집 한계

- 농업/산림/환경 모니터링을 위해 노지에 분산 배치된 IoT 센서 수 증가
- 유선 백홀망 및 셀룰러 통신 인프라 부재로 인해 실시간 데이터 수집 어려움
- 이미지 데이터와 로그 데이터가 누적되면서 현장 방문 없이 수집하기 어려운 구조 발생

2) 기존 WiFi 기반 데이터 수집 방식의 한계

- WiFi 기반 업로드 시 대용량 이미지 데이터는 장시간 채널을 점유
- 특성 센서가 전송을 지속할 경우 다른 센서는 접속 대기 상태로 전환됨
- 드론 배터리 제약으로 인해 전체 센서 데이터를 균등하게 수집하지 못하는 문제 발생

3) 기술적 요구 증가

- 드론을 이동형 AP로 활용하는 구조 필요
- 단순 접속 기반이 아닌 공정성 기반 전송 제어 기술 필요
- 전송 중단 후 재접속이 가능한 스케줄링 프로토콜 필요

나. 과제의 목적

1) 드론 AP 기반 데이터 수집 구조 설계

- 드론을 WiFi AP로 동작하도록 구성
- IoT 센서가 AP로 접속하여 데이터 업로드 수행
- 분산 데이터 수집을 위한 통합 구조 설계

2) 공정성 기반 스케줄링 프로토콜 개발

- 특성 센서 전송이 장시간 지속될 경우 전송 중단 기능 구현
- 전송 시간 기반 제어 알고리즘 설계

3) 재접속 및 세션 복원 메커니즘 구현

- 전송 중단된 센서가 드론 재순회 시 다시 접속 가능하도록 설계

2. 과제 내용 및 추진 방법

가. 과제의 필요성

- 데이터 공정성 확보 : 일부 센서의 장시간 점유 문제 해결
- 드론 체공시간 최적 활용 : 배터리 제약 하에서 최대 수집 효율 확보

- 서비스 확장성 확보 : 스마트 농업 및 환경 감시 분야 적용 가능

1. 드론 AP 스케줄링 프로토콜 설계

- 드론 AP가 접속 센서들의 전송 시간을 모니터링
- 일정 시간 이상 전송 시 강제 세션 종료 명령 전송

개발 환경

- Ubuntu 기반 WiFi AP 구성
- Hotsapd 기반 AP 제어
- Python/C++ 기반 제어 모듈 구현

2. 데이터 분할 업로드 및 재접속 모듈 개발

- 대용량 이미지 데이터를 AP에 접속하여 전송
- 최근에 생성된 데이터부터 AP에 전송
- 전송 중단 시 오래된 데이터 삭제

3. 과제 추진 일정 및 예산 활용 계획

구분	수행 내용	추진 일정			
		3	4	5	6
프로토콜 설계/명세	Preempt/Resume(중단-재개) 공정 스케줄링				
센서 펌웨어 개발	데이터 저장/업로드 클라이언트 (텍스트+이미지) + 중단-재개 대응				
드론 AP/수집 서버 개발	수집 서버(저장/로그) + 스케줄러(Preempt 제어)				
최종 데모	다중 센서 균형 수집 검증 + 최종 시연				
논문 작성	실험 설계/결과 정리/원고 작성 및 최종본				

4. 기대효과 및 활용방안

1) 데이터 수집 공정성 확보

- 특정 센서의 장시간 점유 방지
- 다수 센서 데이터의 균형 있는 수집 가능

2) 산업적 활용 가능성

- 스마트 농업 데이터 수집 서비스
- 산림/재난 감시 시스템
- 기업 신규 데이터 플랫폼 서비스 창출

3) 기술 확장성

- WiFi 기반 UAV 통신 연구 확장
- 공정성 기반 MAC 제어 기술 확보

5. 예상되는 주요 과제성과

산출물: 논문, SW등록

- WiFi 기반 노지 분산 IoT 센서 데이터 수집 기술 개발
- 드론 AP 수집 서버 모듈
- 학회 참여: 핵심 모듈 개발을 5월 말까지 완료한 뒤, 검증 후 관련 학회에서 발표 예정 (6월 한국통신학회 하계학술대회 예정)

6. 참여인력(세부)

지도교수	소속	컴퓨터학부		성명	백호기
참여인력 (산업체)	기업명	성명	직위	전화	Email
	(주)디케이랩	이충열	대표이사	010-3071-5180	leech5180@daum.net
과제 참여 학생	소속(학과)	학위과정 (성별)	학번	성명	담당업무
	컴퓨터학부	석사과정 (남)	2025001969	전지웅	프로젝트 총괄
	컴퓨터학부	학사과정 (남)	2026002075	박주열	프로토콜 설계
	컴퓨터학부	학사과정 (여)	2026001994	조은정	프로토콜 구현